

Caso de Estudio: Grupo Financiero Águila Real

Escena 1: El llamado que nadie quería recibir

Faltaban trece minutos para la medianoche cuando el teléfono de Sofía Montenegro, Directora de Auditoría Interna del Grupo Financiero Águila Real, desgarró el silencio de su casa con un timbre que llevaba años temiendo. En la pantalla apareció el nombre de don Fernando Córdova, Presidente Ejecutivo del holding y referente del sector bancario nicaragüense durante más de cuatro décadas.

—Sofía, venga de inmediato. Es peor de lo que imaginábamos.

El destino, con un capricho casi cruel, había querido que aquel jueves 15 de mayo, justo cuando se cerraban los estados financieros del primer trimestre, el rumbo de cinco mil millones de dólares en activos pendiera de un hilo invisible.

Al llegar al centro de cómputo principal, Sofía se encontró con una escena escalofriante: el jefe de seguridad informática, don Gilberto —un hombre de bigote canoso—, sostenía una taza de café que llevaba al menos tres horas fría. Sus ojos no se despegaban de una pantalla donde un mensaje helaba la sangre:

“Tus datos ya no te pertenecen. No confíes en tus respaldos. Tenemos todo. Negocia o desaparece del sistema financiero.”

A su lado, Valeria Sandino, joven analista de cumplimiento recién graduada y sobrina del propio don Fernando, sollozaba mientras repetía:

—Yo solo abrí el archivo... solo abrí el archivo... juraba que era del proveedor.

Doña Luisa, jefa de operaciones con un cuarto de siglo de trayectoria, observaba el cielo raso del centro de datos como si esperara una respuesta que no llegaba.

Nadie sabía a ciencia cierta lo que había ocurrido. Pero todos intuían que algo —o alguien— había quebrado el corazón blindado del banco.

Escena 2: El grupo más poderoso de Centroamérica

Treinta días antes del incidente, el Grupo Financiero Águila Real no era una entidad cualquiera. Fundado en 1982 por don Fernando Córdova —un inmigrante español que llegó a Nicaragua con una máquina de escribir y un sueño—, se había convertido en el holding financiero más grande de Centroamérica.

Sus cifras mareaban:

- 5.200 empleados en Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
- 2,3 millones de clientes entre cuentas de ahorro, créditos hipotecarios, tarjetas y fondos de inversión.
- 5.000 millones de dólares en activos bajo administración.
- 120 sucursales y una presencia digital que crecía al 35 % anual.

Pero detrás de aquella fachada de éxito se ocultaban fisuras que amenazaban con destruirlo todo.

Eduardo Córdova, hijo mayor de don Fernando y Vicepresidente de Innovación, impulsaba desde hacía dos años una ambiciosa transformación digital. Su proyecto estrella, “Águila Digital 360”, era una aplicación móvil y una plataforma de banca abierta que prometía revolucionar el mercado financiero regional.

Isabella Córdova, la hija menor y Directora de Riesgos, había advertido en siete ocasiones —siete, como los pecados capitales— que los controles de seguridad no estaban preparados para el ritmo de innovación que su hermano exigía.

La relación entre los herederos era tensa. Eduardo acusaba a Isabella de “ahogar la innovación en procesos burocráticos”. Isabella replicaba que Eduardo “jugaba con fuego en un bosque de pólvora”.

Don Fernando, como patriarca de la familia y del negocio, intentaba mantener la paz mientras su salud comenzaba a flaquear. Nadie en la familia sabía que un médico le había diagnosticado una arritmia que requería cirugía urgente en los siguientes tres meses.

El control del imperio estaba en juego. Y los ciberdelincuentes lo sabían.

Escena 3: El arte de la infiltración

Dos semanas antes del ataque, la vulnerabilidad no fue tecnológica. No hubo hackers con túneles cuánticos ni inteligencia artificial generativa. Fue, como suele ocurrir, un error humano.

Marcos Rivas, diseñador gráfico freelance de 28 años contratado por el departamento de marketing para rediseñar los banners de “Águila Digital 360”, era el eslabón débil que nadie había detectado.

Marcos había extraviado su computadora portátil una semana antes en un café de Granada. La recuperó al día siguiente, pero durante esas horas alguien instaló en ella un keylogger silencioso. Ni Marcos ni el banco lo supieron jamás.

Cuando Marcos envió los nuevos diseños a su contacto en Águila Real, adjuntó un archivo ZIP llamado “Banners_360_Actualizados.zip”. Dentro viajaba un PDF aparentemente inocuo.

Pero no era inocuo.

El PDF contenía un macro que, al ser abierto por la analista Valeria Sandino, descargó un payload de ransomware en el primer equipo que encontró: el servidor de pruebas del sistema de transferencias internacionales SWIFT.

En noventa segundos el gusano se propagó. En cinco minutos ya había cifrado:

- La base de datos de transferencias internacionales.
- El sistema de compensación de cheques.
- Los expedientes digitales de créditos hipotecarios de los últimos seis meses.
- El backdoor de los respaldos incrementales.

Nadie en el banco —ni don Gilberto con sus treinta años de experiencia— había activado la regla de oro de la seguridad informática: segmentación de redes. El servidor de pruebas estaba, por un error de configuración que se arrastraba desde la implementación original en 2018, conectado directamente al core bancario. Era como si la puerta trasera de una joyería diera directamente a la bóveda principal.

Escena 4: La verdad sobre los respaldos

Sofía recorrió los pasillos del centro de cómputo. Las filas de servidores parpadeaban en rojo. Pidió ver los respaldos. Su instinto de auditora, forjado en quince años de carrera, le decía que algo olía mal.

Don Gilberto sudaba, y no era por el calor de los equipos.

—Doña Sofía, los respaldos... los respaldos tienen un problema.

—¿Qué clase de problema? —preguntó ella con una voz helada.

—Verá... cuando Eduardo —hizo una pausa incómoda—, es decir, cuando la Vicepresidencia de Innovación implementó el proyecto de banca abierta, necesitábamos más espacio en los servidores de respaldo. Contratamos a una empresa externa para expandir la capacidad. Durante esa migración... se perdieron las copias offline de los últimos cuatro meses.

—¿¡CÓMO!? —explotó Sofía.

—Los muchachos de la empresa hablaron de “un error de replicación”. Lo corrigieron, pero nunca verificaron si las copias antiguas seguían allí. Y yo... —don Gilberto bajó la cabeza— yo no lo reporté porque Eduardo aseguró que lo solucionarían sin necesidad de alarmar al directorio.

Isabella, que había llegado sigilosamente y escuchaba desde la puerta, apretó los puños con rabia contenida.

—Eduardo... siempre Eduardo. Se lo advertí, les rogué que hicieran una auditoría de controles de respaldo. Pero no, claro, eso “retrasaba el lanzamiento”.

Las lágrimas de Valeria adquirieron un nuevo significado. No solo había abierto un archivo malicioso. Había destapado una caja de Pandora que llevaba meses construyéndose.

Escena 5: La decisión de don Fernando

En la oficina presidencial, don Fernando miraba el perfil urbano de Managua a través del ventanal. Sin volverse, dijo:

—Sofía, necesito una auditoría. Pero no cualquier auditoría. Necesito saber tres cosas:

¿Quién nos atacó y por qué medios?

¿Qué evidencia tenemos? ¿Podemos llevar esto a la Fiscalía?

¿Qué falló en nuestros controles? ¿Fue un error humano, una falla técnica o... algo peor?

Eduardo interrumpió:

—Papá, no podemos detener el lanzamiento de Águila Digital. Si los inversionistas se enteran, el valor de la acción se desploma.

—¡Cállate! —tronó don Fernando. Un silencio sepulcral invadió la sala—. Eres tú, con tu prisa, quien nos ha puesto en esta situación.

Isabella tomó la palabra:

—Papá, no se trata de buscar culpables. Necesitamos una auditoría forense informática.

Necesitamos saber qué ocurrió, preservar la evidencia digital y determinar responsabilidades, tanto penales como administrativas.

Sofía asintió.

—Señor don Fernando, tenemos dos caminos:

Camino A: Contratar a una firma externa de peritos informáticos para que realice una investigación forense completa, determine la causa raíz, identifique a los responsables y emita un dictamen pericial que pueda presentarse ante la Fiscalía, conforme a la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos de Nicaragua. Esto implica una cadena de custodia rigurosa, análisis de discos y memorias, y un peritaje con valor judicial.

Camino B: Llevar a cabo primero una auditoría forense corporativa interna, orientada a identificar las fallas de control y las responsabilidades administrativas, y solo después, si corresponde, presentar la denuncia penal. Este camino resguardaría en mayor medida la reputación institucional, pero podría demorar la acción judicial y permitir que los responsables externos borren sus rastros.

Don Fernando miró a sus dos hijos. Miró a Sofía. Miró la fotografía de su esposa fallecida sobre el escritorio.

—Sofía, ¿cuál es su recomendación profesional?

El silencio se hizo eterno.

Escena 6: El plazo fatal

Antes de que Sofía pudiera contestar, un asistente entró presuroso con un sobre sellado. Contenía un oficio del departamento jurídico:

“La Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, con fundamento en la Ley N°. 1042, ha solicitado la preservación inmediata de toda evidencia digital relacionada con el incidente. Se otorga un plazo de 48 horas para entregar un informe preliminar y determinar si el banco ejercerá la acción penal como querellante o remitirá el caso a la investigación exclusiva del Ministerio Público.”

—48 horas —murmuró don Fernando—. Solo tenemos 48 horas para decidir si vamos a la guerra o nos sometemos al arbitrio de la Fiscalía.

Eduardo, pálido, susurró:

—Si la Fiscalía investiga por su cuenta, sacarán todo a la luz. Los errores, las copias de seguridad perdidas, lo de Valeria... mi responsabilidad en los controles de respaldo...

Isabella lo fulminó con la mirada:

—¿Tu responsabilidad? ¿Entonces eras consciente de que los respaldos estaban mal?

El patriarca levantó la mano.

—Basta. Sofía, responda. ¿Cuál es el camino?

El dilema final

Sofía Montenegro tiene ahora tres opciones sobre la mesa:

Opción 1 – Auditoría forense externa penal (enfoque de persecución criminal)

Contratar a una firma forense acreditada por el Poder Judicial de Nicaragua para que, bajo cadena de custodia documentada según el Manual de Tratamiento de la Evidencia, realice una adquisición forense de todos los sistemas afectados. El dictamen pericial se presentará directamente ante la Fiscalía, solicitando la apertura de una investigación penal conforme a los delitos tipificados en la Ley 1042 (acceso ilícito, daño informático, sabotaje). Este camino prioriza la justicia penal sobre la reputación.

Opción 2 – Auditoría forense corporativa interna (enfoque de control y gobernanza)

Realizar internamente, con apoyo de consultores externos que dependan del Comité de

Auditoría y no de la Fiscalía, una investigación que determine las fallas de control, los responsables administrativos y el impacto operacional. Solo después de contar con ese diagnóstico se decidirá si se presenta la denuncia penal. Este camino privilegia la gestión del riesgo reputacional y disciplinario, pero podría incumplir el plazo de 48 horas impuesto por la Fiscalía.

Opción 3 – Modelo híbrido de investigación defensiva (preservación con doble propósito)

Contratar a un perito informático independiente que actúe como perito de parte, según el Código Procesal Penal nicaragüense, realizando una copia forense de la evidencia y entregando una copia a la Fiscalía (para cumplir el plazo), mientras conserva otra para la investigación interna. El perito trabajará bajo instrucciones conjuntas de la Fiscalía y del banco, pero su dictamen final será único. Este camino intenta equilibrar la necesidad de justicia con la protección de la institución.

Preguntas para el análisis del caso

Pregunta 1 – La evidencia digital y la cadena de custodia

Don Gilberto y su equipo ya han comenzado a “investigar” por su cuenta: han encendido servidores afectados, revisado archivos sin bloqueador de escritura y discutido el caso por correos electrónicos personales.

Con base en los conceptos de la Unidad V (evidencia digital, principios de manejo, cadena de custodia y Ley 1042), responda:

- a) ¿Qué errores fundamentales ha cometido don Gilberto que comprometen la admisibilidad de la evidencia en un proceso judicial? Identifique al menos cuatro y explique por qué cada uno viola los principios de manejo de evidencia digital.
- b) Explique la diferencia entre evidencia digital y prueba digital en el contexto del caso. ¿En qué estado se encuentra actualmente lo recolectado por don Gilberto?
- c) ¿Qué debe hacer Sofía en este momento para corregir la situación y garantizar que lo que aún pueda preservarse sea utilizable ante la Fiscalía? Proponga un plan de acción inmediato basado en el Manual de Tratamiento de la Evidencia y Cadena de Custodia del Poder Judicial de Nicaragua.

Pregunta 2 – Decisión estratégica: ¿qué tipo de investigación y peritaje?

Usted es Sofía Montenegro. Redacte un informe ejecutivo dirigido a don Fernando Córdova en el que:

- a) Seleccione explícitamente una de las tres opciones presentadas (Opción 1, 2 o 3).
- b) Justifique su decisión utilizando al menos cinco conceptos de la Unidad V:
 - Delitos informáticos y su tipificación en la Ley 1042
 - Evidencia digital y cadena de custodia
 - Tipos de investigación (criminal, corporativa, defensiva)
 - Peritaje informático y la figura del perito (judicial vs. de parte)
 - Prueba pericial y requisitos de admisibilidad
- c) Explique los riesgos de descartar las otras dos opciones en este momento procesal y cómo gestionará esos riesgos durante las 48 horas.
- d) Incluya una recomendación sobre qué hacer con Valeria Sandino (la analista que abrió el archivo), los empleados de la empresa externa que perdió los respaldos y Eduardo Córdova, desde la perspectiva de responsabilidad penal y administrativa.

Pregunta 3 – El peritaje informático: diseño metodológico

Para la opción que eligió en la pregunta 2, diseñe el esquema metodológico del peritaje informático que se llevará a cabo. Incluya:

a) Definición del objeto de la pericia: redacte al menos cinco preguntas específicas que deberá responder el perito.

b) Las cinco fases metodológicas (identificación y autorización, recolección y preservación, adquisición forense, análisis forense, documentación y presentación). Para cada fase, describa qué acciones concretas se tomarán en el caso de Águila Real, considerando:

- El plazo de 48 horas de la Fiscalía.
- La necesidad de mantener la operación del banco (no se pueden apagar todos los sistemas).
- Los servidores afectados vs. los no afectados.

c) Herramientas forenses recomendadas: mencione al menos tres herramientas vistas en la unidad, explique para qué sirve cada una y por qué las recomienda.

d) Requisitos de admisibilidad del dictamen pericial que el perito deberá cumplir para que su trabajo sea valorado por un juez: mencione al menos cinco requisitos basados en el contenido de la unidad.

Pregunta 4 – Protección de la información y responsabilidades penales

El caso revela múltiples vulneraciones a los pilares de la seguridad de la información y a la Ley N°. 787 de Protección de Datos Personales de Nicaragua.

a) Identifique y explique tres violaciones específicas a cada uno de los siguientes principios de la seguridad de la información, tal como ocurrieron en el caso:

- Confidencialidad
- Integridad
- Disponibilidad

b) Delitos tipificados en la Ley 1042: con base en los hechos narrados, ¿qué delitos informáticos podrían configurarse? Mencione al menos cinco delitos que aparezcan en la Ley 1042 y explique para cada uno qué conducta específica lo constituye.

c) Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el artículo 11 bis de la Ley 1042 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Podría el Grupo Financiero Águila Real ser sancionado penalmente por lo ocurrido? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué argumentos de defensa podría presentar?

d) Ley de Protección de Datos Personales (Ley 787): ¿se violaron derechos ARCO de los clientes? Explique al menos tres derechos que podrían haberse vulnerado y qué sanciones podría enfrentar el banco ante la Dirección de Protección de Datos Personales.

Pregunta 5 – El plan de fortalecimiento forense y de gobierno

Finalmente, don Fernando le ha solicitado un plan para que “esto nunca vuelva a ocurrir”.

Proponga un Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Forense y de Gobierno de Seguridad para el Grupo Financiero Águila Real. Su programa debe incluir:

- a) Tres medidas técnicas inmediatas (plazo de 30 días) para prevenir la recurrencia de incidentes similares, basadas en las fallas identificadas (segmentación, respaldos, controles USB, etc.).
- b) Un protocolo de respuesta a incidentes que contemple la preservación de evidencia digital para futuros casos. Describa al menos cinco pasos que debe seguir el equipo de TI ante la sospecha de un ciberataque, especificando en qué momento se activa la cadena de custodia y quiénes intervienen.
- c) Una propuesta de acreditación de peritos internos en el banco: ¿qué formación, certificaciones y procesos de acreditación (tomando como referencia los cursos de la Policía Nacional de Nicaragua) debería tener un empleado para ser considerado perito informático auxiliar de la justicia?
- d) Cómo se integrarían las auditorías forenses periódicas (al menos una al año) con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en ISO/IEC 27001 que el banco planea implementar. ¿De qué manera los hallazgos forenses alimentarían la mejora continua del SGSI?

Nota para el estudiante

Este caso no admite una única respuesta correcta. Se evaluará:

- La solidez técnica en el uso de los conceptos de la Unidad V.
- La coherencia lógica entre la decisión tomada (pregunta 2) y el diseño metodológico propuesto (pregunta 3).
- La creatividad práctica para aplicar los conocimientos al contexto realista de un banco nicaragüense con restricciones de tiempo, reputación y operación.
- La capacidad de integrar la auditoría forense con el gobierno corporativo de TI y los marcos normativos nacionales e internacionales.

Recuerde: en cualquier incidente de seguridad siempre puede haber un giro inesperado. Quizás Valeria Sandino no sea solo una analista ingenua. Quizás la pérdida de los respaldos no fue un error, sino un sabotaje interno. Tal vez Eduardo Córdova oculta más secretos de los que ha confesado.

Y usted, en el papel de Sofía Montenegro, deberá descubrir la verdad antes de que se agote el tiempo.

La Fiscalía espera. El destino de Águila Real está en sus manos.

“La ciberseguridad no es un destino, es un viaje. Y cada viaje comienza con un primer paso... forense.”

— Reflexión de don Fernando Córdova, cuyo corazón resiste apenas la presión de estas horas.